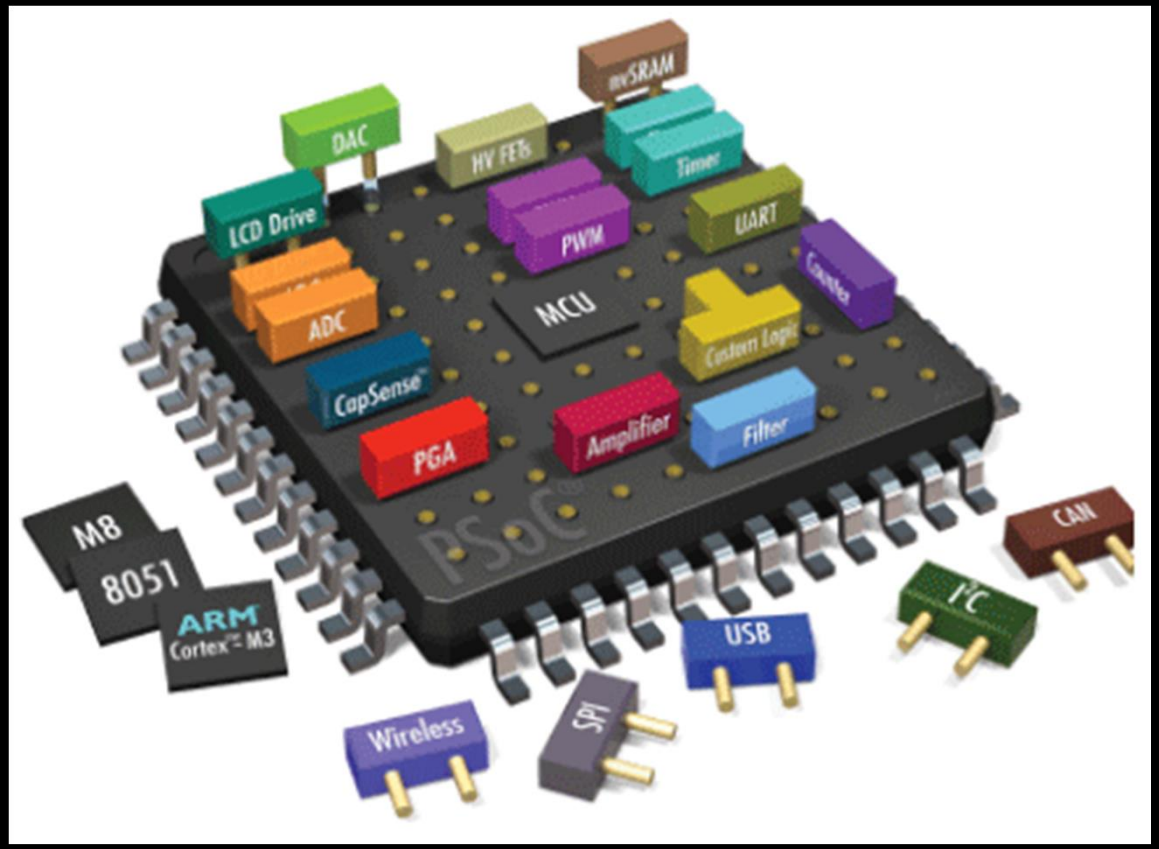
Fundamentos de Sistemas Embarcados



Fundamentos de Sistemas Embarcados

Professor/Contato

Marco Túlio Chella

Email: marco@dcomp.ufs

Atendimento discente:

Quinta-Feira (entre 15hs as 16:50hs)

(outro horário a combinar)

Fundamentos de Sistemas Embarcados

PLANO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS EMBARCADOS			**CÓDIGO:** COMP0417
C.H.: 30	**Nº DE CRÉDITOS:** 2	**C.H. TEÓRICA:** 15	**C.H. PRÁTICA:** 15
PRÉ-REQUISITO(S): COMP0334			

Fundamentos de Sistemas Embarcados

PLANO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS EMBARCADOS			**CÓDIGO:** COMP0417
C.H.: 30	**Nº DE CRÉDITOS:** 2	**C.H. TEÓRICA:** 15	**C.H. PRÁTICA:** 15
PRÉ-REQUISITO(S): COMP0334			

Fundamentos de Sistemas Embarcados

EMENTA
Revisão da linguagem C, Introdução aos microcontroladores. Arquitetura de um processador típico, Dispositivos de entrada/saída. Interface com sensores e atuadores. Projeto e implementação de um sistema embarcado.

Fundamentos de Sistemas Embarcados

EMENTA
Revisão da linguagem C, Introdução aos microcontroladores. Arquitetura de um processador típico, Dispositivos de entrada/saída. Interface com sensores e atuadores. Projeto e implementação de um sistema embarcado.

Fundamentos de Sistemas Embarcados

EMENTA
Revisão da linguagem C, Introdução aos microcontroladores. Arquitetura de um processador típico, Dispositivos de entrada/saída. Interface com sensores e atuadores. Projeto e implementação de um sistema embarcado.

Fundamentos de Sistemas Embarcados

EMENTA
Revisão da linguagem C, Introdução aos microcontroladores. Arquitetura de um processador típico, Dispositivos de entrada/saída. Interface com sensores e atuadores. Projeto e implementação de um sistema embarcado.

Fundamentos de Sistemas Embarcados

EMENTA
Revisão da linguagem C, Introdução aos microcontroladores. Arquitetura de um processador típico, Dispositivos de entrada/saída. Interface com sensores e atuadores. Projeto e implementação de um sistema embarcado.

Fundamentos de Sistemas Embarcados

OBJETIVOS
1. Geral: • Desenvolver competência para reconhecer e definir plataformas para sistemas embarcados, programar e desenvolver projetos com microcontroladores

2. Específicos:

- Conhecer a principais famílias de SOC e microcontroladores
- Reconhecer os principais recursos de hardware
- Selecionar e configurar plataformas para desenvolvimento de software
- Desenvolver projetos que incorporem periféricos comuns a sistemas embarcados

Fundamentos de Sistemas Embarcados

CONTEÚDO PROGRAMADO (2H/AULA)
AULAS 01 e 02: Apresentação da disciplina
AULAS 03 e 04: Revisão de Linguagem C para sistemas embarcados I
AULAS 05 e 06: Revisão de Linguagem C para sistemas embarcados II
AULAS 07 e 08: Prática
AULAS 09 e 10: Conceito de SOC e microcontroladores
AULAS 11 e 12: Plataformas de prototipagem
AULAS 13 e 14: Ambientes de software para desenvolvimento
AULAS 15 e 16: Desenvolvimento baremetal vs sistemas operacionais

Fundamentos de Sistemas Embarcados

AULAS 17 e 18: Organização e tipos de Memória

AULAS 19 e 20: Entrada e Saída Digital

AULAS 21 e 22: Prática

AULAS 23 e 24: Avaliação I

AULAS 25 e 26: Entrada e Saida Analógica

AULAS 27 e 28: Barramento I2C e SPI

AULAS 29 e 30: Bluetooth Clássico e BLE

AULAS 31 e 32: Prática

AULAS 33 e 34: Avaliação II

AULAS 35 e 36: Conclusão

Fundamentos de Sistemas Embarcados

METODOLOGIA

- Aulas expositivas com apresentação do conteúdo
- Demonstrações de plataformas de hardware e software
- Atividades práticas de programação e simulação de sistemas embarcados

Fundamentos de Sistemas Embarcados

FORMA DE AVALIAÇÃO
• Duas provas (P1 e P2)
• Média Final = (P1+P2)/2

Fundamentos de Sistemas Embarcados

RECURSOS DIDÁTICOS
As aulas serão ministradas em sala de aula com auxílio de dispositivos áudio-visuais, quadro, demonstração de dispositivos e simulações de software e hardware.

Fundamentos de Sistemas Embarcados

BIBLIOGRAFIA

1. Básica:

- SILVA JUNIOR, Vidal Pereira da. Aplicações práticas do microcontrolador 8051. 8. ed. São Paulo: Ed. Érica, 1999. 270 p.
- NICOLOSI, Denys E. Campion; SANTOS, Robson Clayson dos. Microcontrolador PSoC: uma nova tecnologia, uma nova tendência. São Paulo, SP: Ed. Érica, 2006. 414 p

Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia

EMENTA
Introdução aos microcontroladores. Arquitetura de um processador típico,

Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia

Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia

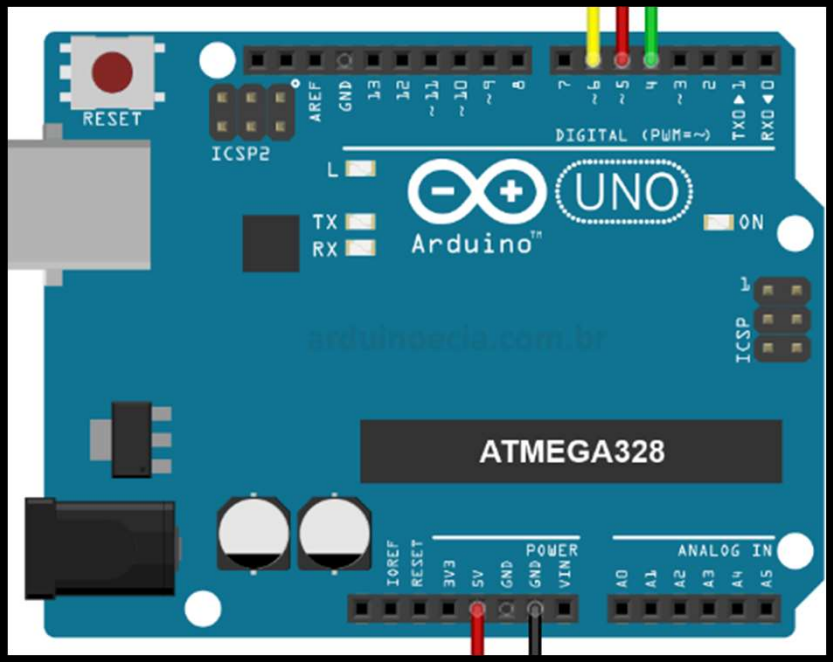
Baixo Custo

Facilidade de Aquisição no mercado

Fundamentos de Sistemas Embarcados

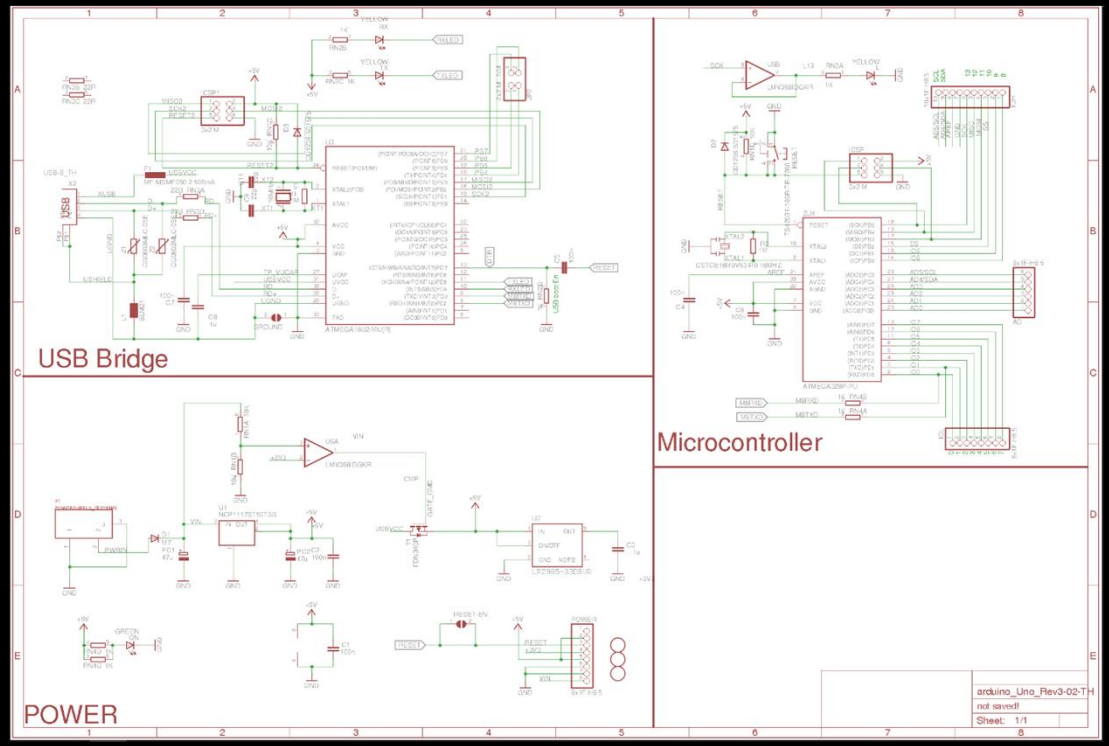
Materiais e Metodologia

Baixo Custo e Facilidade de Aquisição no mercado



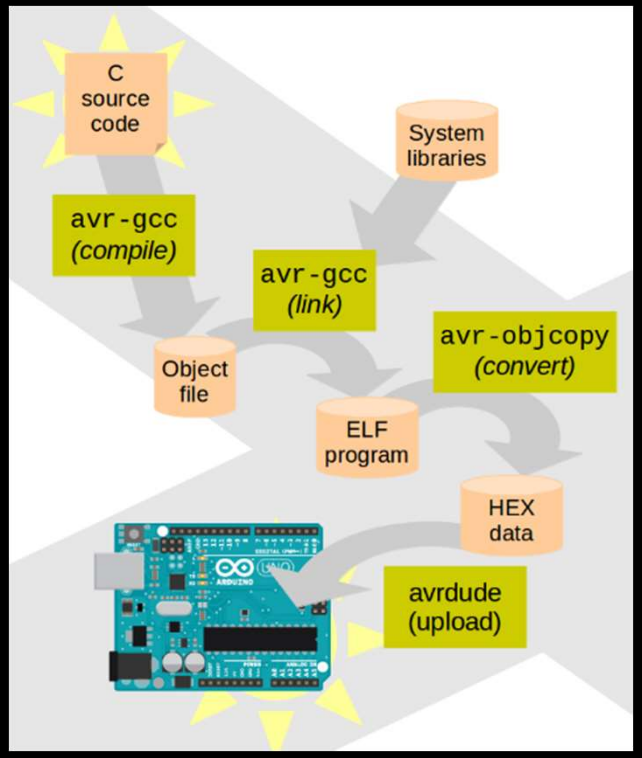
Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia



Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia



Fundamentos de Sistemas Embarcados

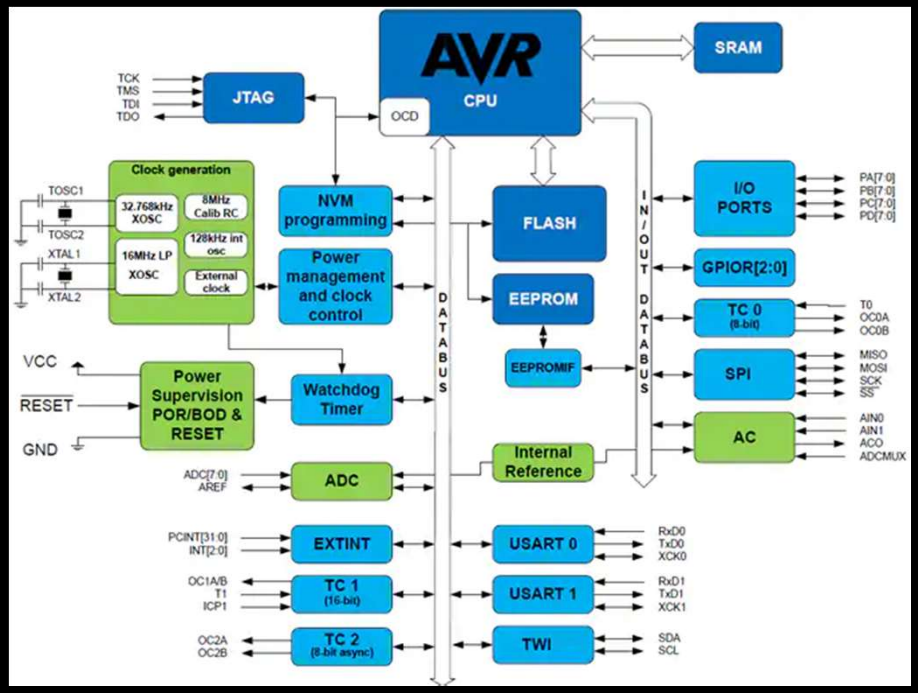
Materiais e Metodologia

```
int main(void)

        DDRB = 0xFF;

        while (1)
                PORTB = 0b00100000;
                _delay_ms(1000);
                PORTB = 0b00000000;
                _delay_ms(1000);

                return (0);
```



Fundamentos de Sistemas Embarcados

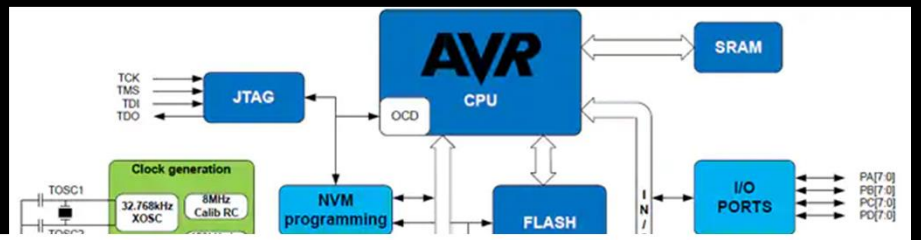
Materiais e Metodologia

```
int main(void)

        DDRB = 0xFF;

        while (1)
                PORTB = 0b00
                _delay_ms(10
                PORTB = 0b00
                _delay_ms(10

                return (0);
```



18.4.3. Port B Data Direction Register

When addressing I/O Registers as data space using LD and ST instructions, the provided offset must be used. When using the I/O specific commands IN and OUT, the offset is reduced by 0x20, resulting in an I/O address offset within 0x00 - 0x3F.

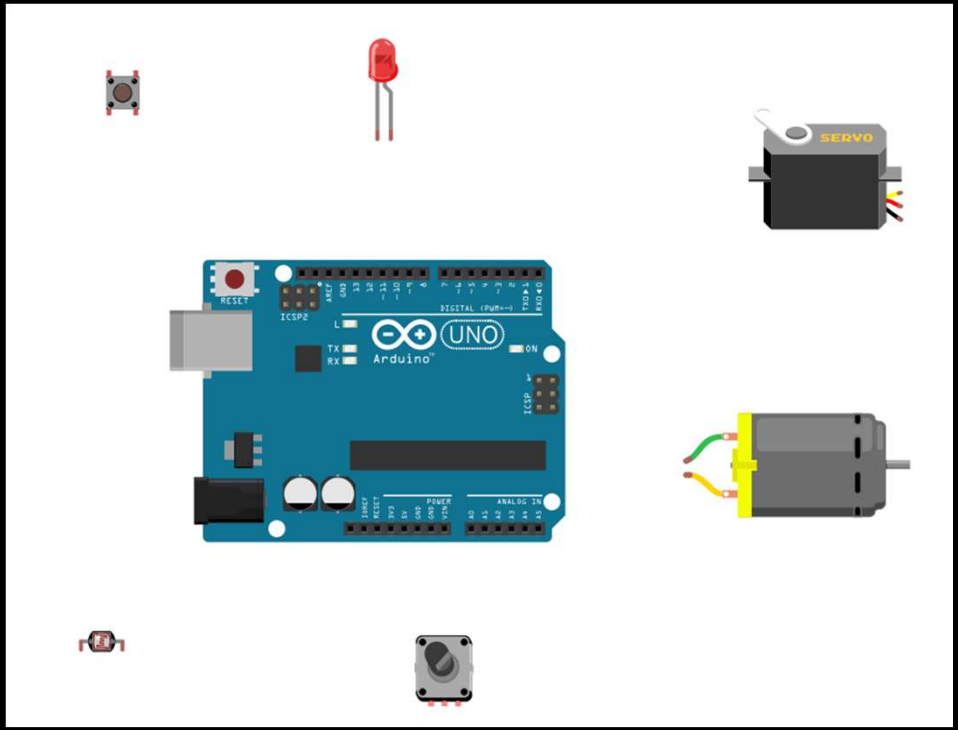
Name: DDRB
Offset: 0x24
Reset: 0x00
Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x04

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	DDRB7	DDRB6	DDRB5	DDRB4	DDRB3	DDRB2	DDRB1	DDRB0
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits 7:0 – DDRBn: Port B Data Direction [n = 7:0]

Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia: Interface

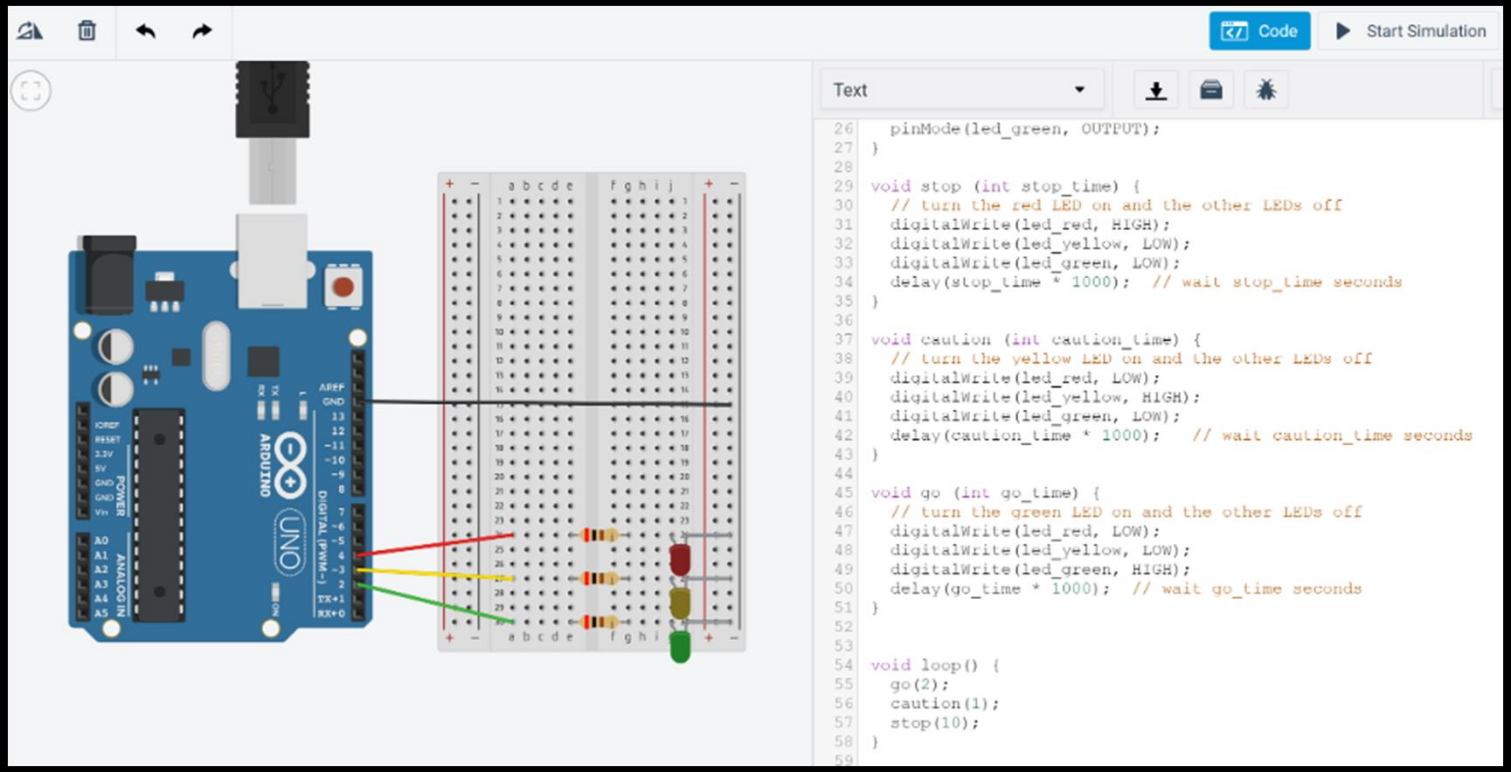


Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia: IDE Arduino

Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia : Simulação



Fundamentos de Sistemas Embarcados

Materiais e Metodologia

Projetos.....